

Budeme využívat tvrzení 9.84 ze skript pro jednoduchou analýzu jader a obrazů kontraktivních buněk matrice.

Spočítáme průniky po buncích a to následně spojíme dohromady

První řetězec $\mathcal{J}_{0,5}$

$b_5 \longrightarrow b_4 \longrightarrow b_3 \longrightarrow b_2 \longrightarrow b_1 \longrightarrow 0$

první i vektorů bude patřit do $\ker f^i$
 prvních $m-j$ vektorů bude patřit do $\operatorname{Im} f^j$
 to znamená, že prvních $\min(i, m-j)$ vektorů bude patřit do jejich průniku, což je to -- chceme.

Pro zkrácení dobré definice, do průniku budou patřit vektory $b_1 \dots b_5$, kde

$$\sigma_5 = \begin{cases} \min(1, 5-j) & , j < 5 \\ 0 & , j \geq 5 \end{cases}$$

- upřímě, nevím, jak si jinak poradit se situací kdy j je větší než délka v tvrzeních předpokládáme, že v průniku jader a obrazu bude pouze nulový vektor

Pro řetězky buněk $\mathcal{J}_{0,3}$ a $\mathcal{J}_{0,2}$ to bude obdobné

$\mathcal{J}_{0,3}$

$b_8 \longrightarrow b_7 \longrightarrow b_6 \longrightarrow 0$

do průniku budou patřit vektory $b_6 \dots b_{5+\sigma_3}$

$$\text{kde } \sigma_3 = \begin{cases} \min(1, 3-j) & , j < 3 \\ 0 & , j \geq 3 \end{cases}$$

$\mathcal{J}_{0,2}$

$b_{10} \longrightarrow b_9 \longrightarrow 0$

do průniku budou patřit $b_9 \dots b_8 + \sigma_2$

$$\text{kde } \sigma_2 = \begin{cases} \min(1, 2-j) & , j < 2 \\ 0 & , j \geq 2 \end{cases}$$

Pak jenom stačí vygenerovat prostor těmito vektory, to bude potom prostor $\ker f^i \cap \operatorname{Im} f^j$ a jako bázi stačí zvolit tyto vektory, tedy

Báze pro $\ker f^i \cap \operatorname{Im} f^j$ může být

$$(b_1 \dots b_{\sigma_5}, b_6 \dots b_{5+\sigma_3}, b_9 \dots b_8 + \sigma_2)$$

a dimenze bude jednoduše počet vektorů v bázi což lze zapsat jednoduše

$$\dim(\ker(f^i) \cap \operatorname{Im}(f^j)) = \sigma_5 + \sigma_3 + \sigma_2$$